SAD 2026Z

Projekt 1

Termin oddania: 14 grudnia 2026

Efektem projektu powinien być raport w formacie .pdf. Dla obu problemów raport powinien zawierać trzy elementy:

a) Metodę rozwiązania problemu
b) Otrzymane wyniki zaprezentowane w przejrzystej formie
c) Interpretację wyników i/lub komentarze i/lub wnioski

Dodatkowo Problem 2 powinien zostać również ujęty w formie krótkiej prezentacji (1-3 slajdy) również w formacie .pdf. Wraz z raportem i prezentacją należy też przekazać kody źródłowe (R, Python lub MATLAB) w pliku .zip. Górne ograniczenie raportu to 10 stron. Proszę nie zapomnieć o wyraźnym wskazaniu źródeł swoich danych.

Uwaga: W pierwszym projekcie chodzi o znalezienie rzeczywistych danych i czytelne ich zaprezentowanie, tj. statystyka opisowa. Analizy zatem powinny być bardziej „graficzne". Statystyka matematyczna (estymacja, weryfikacja hipotez, itp.). będzie przedmiotem kolejnego projektu.

Problem 1. Kraj do przeżycia, czy nie do życia.

W jednych krajach obywatele częściej wyrażają swoje niezadowolenie wychodząc na ulicę, a w innych robią to rzadziej. Jakie czynniki mogą mieć na to wpływ?

Proszę porównać z Polską dwa wybrane kraje (w tym co najmniej jeden europejski) pod względem trzech wybranych charakterystyk liczbowych, które potencjalnie mogą wpływać na poziom niezadowolenia społecznego i skłonność obywateli do protestów (np. ceny mieszkań i życia w odniesieniu do zarobków, inflacja, gęstość zaludnienia, poziom bezrobocia). Proszę skoncentrować się przede wszystkim na pozyskaniu wiarygodnych i porównywalnych danych oraz ich przejrzystej i atrakcyjnej prezentacji.

Problem 2. Wszyscy kłamią. Dane również.

Sposób prezentacji danych ma znaczenie. Nawet prawdziwe dane, przedstawione w odpowiedni sposób mogą zostać wykorzystane do szerzenia dezinformacji. Aby nie dać się zmanipulować, warto znać techniki mające na celu wprowadzić odbiorcę w błąd.

Proszę znaleźć i zilustrować co najmniej trzy różne techniki prezentacji danych statystycznych, które mogą zostać wykorzystane do wywołania u odbiorcy błędnych wniosków (np. niewłaściwa skala, nieodpowiedni typ wykresu, pomijanie danych). Im bardziej nieoczywista i zaskakująca technika tym lepiej. Można samodzielnie przygotować mylące wykresy lub posłużyć się przykładami zaczerpniętymi np. z mediów, artykułów. Następnie należy przedstawić te same dane w sposób prawidłowy i czytelny, tak aby umożliwić ich właściwą interpretację. Proszę również opisać, na czym polegała zastosowana manipulacja i w jaki sposób może wpływać na wnioski odbiorcy.

Dodatkowo, proszę utworzyć krótką prezentację (1-3 slajdy), zawierającą przykłady wybranych sposobów manipulacji danymi i ich poprawione wersje. Prezentacje będą Państwo prezentować na wspólnym spotkaniu (data jeszcze do ustalenia).